

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (JUIN 2018)

Nom :
Département :
Numéro d'ordre :
Matière : Mathématiques

Prénom :
Ville :
Ecole :
Durée : 3 heures

Première partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

Martine a trouvé mentalement l'une des solutions de l'équation $(2x - 7)(x - 2) = 0$. À ton avis laquelle ?

- A) -2 B) 2 C) -7 D) 7

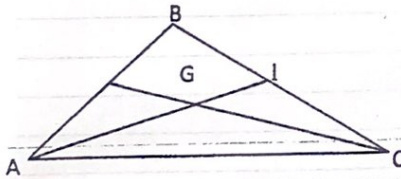
La droite d'un triangle qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé s'appelle :

- A) Médiatrice
B) Médiane
C) Hauteur
D) Bissectrice

Le nombre qu'il faut ajouter à $\frac{2}{5}$ pour obtenir 3 est :

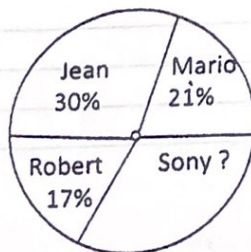
- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{6}{7}$ C) $\frac{19}{7}$ D) $\frac{21}{7}$

Observe la figure suivante : trouve la longueur de AG, sachant que G est centre de gravité du triangle ABC et que $AI = 7,5 \text{ cm}$.



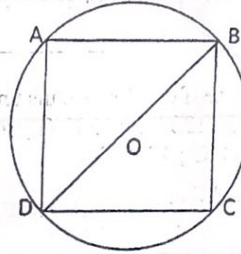
- A) 2,5 cm B) 3 cm C) 4,5 cm D) 5 cm

Sony partage une somme d'argent avec ses amis comme le montre le graphique suivant :



- A) 32% B) 38% C) 51% D) 68%

6- Observe le dessin suivant. Voulant déterminer la longueur (C) du côté du quadrilatère ABCD, quatre élèves de 9^{ème} A.F. posent des équations différentes. Trouve l'équation qui n'est pas correcte si $DB = 5 \text{ cm}$.



- | | |
|----------------------|--------------------|
| A) $c^2 + c^2 = 5^2$ | $c^2 + c^2 = 10^2$ |
| C) $c^2 + c^2 = 10$ | $c^2 + c^2 = 5$ |

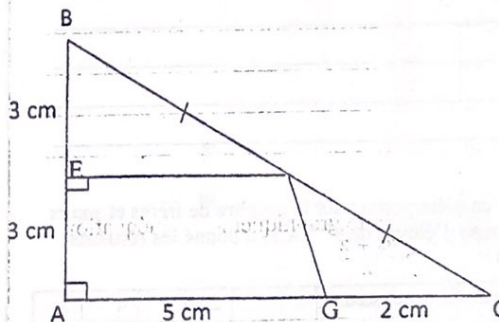
Deuxième partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

7- Associe chaque polynôme de la colonne A au produit correspondant de la colonne B.

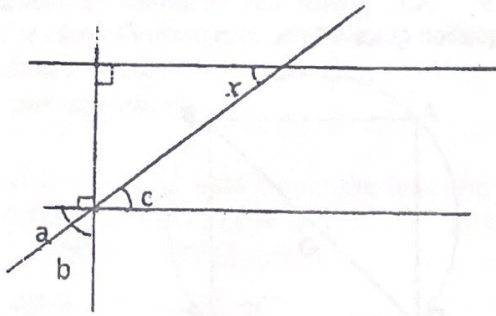
Colonne A		Colonne B
$16x^2y^2 + 16xy^2 + 4y^2$	a)	1 $(4xy + 2y)^2$
		2 $(4x - 2y)(4x + 2y)$
$16x^2 - 4y^2$	b)	3 $(2xy - 4y)^2$
		4 $(2x - 4xy)^2$

8- Dans le triangle ABC, F est le milieu de [BC]. Trouve, dans la colonne B, l'aire de chaque figure indiquée dans la colonne A.



Colonne A		Colonne B
L'aire du triangle ABC	a)	1 $17,5 \text{ cm}^2$
L'aire du trapèze AEFG	b)	2 $12,75 \text{ cm}^2$
		3 $8,75 \text{ cm}^2$
		4 21 cm^2

9- Observe le dessin puis associe chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B.



Colonne A	
$\hat{a}$ et $\hat{b}$	a)
$\hat{c}$ et $\hat{x}$	b)

Colonne B	
1	Deux angles supplémentaires
2	Deux angles alternes-internes
3	Deux angles complémentaires
4	Deux angles correspondants

Troisième partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

10- Soient f et g deux applications de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}$.

$$f(x) = x - 3 \text{ et } g(x) = 2x - 1$$

a) Calcule $g(-2)$

b) Calcule $g \circ f(\sqrt{5})$

11- Une enquête portant sur le nombre de frères et sœurs d'un groupe d'élèves de 9^{ème} A.F. a donné les résultats suivants :

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5
Nombre d'élèves	7	12	14	9	3	0

a) Calcule les fréquences en pourcentages des différentes classes.

b) Représente le diagramme de ces fréquences

12- Construis les hauteurs $[AH]$ et $[EK]$ d'un triangle EAU isocèle en A . Les hauteurs se rencontrent en I . Montre que le médiane $[AH]$ du triangle EAU passe par I .

13- On donne l'expression :

$$E = (x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$$

a) Développe et réduis E

b) Calcule $E(\sqrt{2} + 1)$

14- Trouve les réels x et y qui vérifient $\begin{cases} 2x + 5y = 15 \\ 3x - 6y = 9 \end{cases}$

15- ABC est un triangle, B' est un point du segment $[AB]$, C' un point du segment $[AC]$ de façon que $(B'C')$ et (BC) soient parallèles. On donne : $AB = 4$; $AC = 6$; $BC = 5$; $AB' = 2,5$. Calcule BB' et AC' .

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2017)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : **Mathématiques**

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : **3 heures**

Première Partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6 (15 pts par question)

1- L'expression $(9 + 2x)(9 - 2x)$ est égal à

- a) $18 - 4x^2$
 b) $81 - 4x^2$
 c) $81 - 36x + 4x^2$
 d) $81 - 4x^2$

2- Un encadrement de la mesure d'un angle rentrant est :

- a) $0^\circ < \hat{A} < 90^\circ$
 b) $90^\circ < \hat{A} < 180^\circ$
 c) $120^\circ < \hat{A} < 180^\circ$
 d) $180^\circ < \hat{A} < 270^\circ$

3- Le résultat de l'opération $72 \div 8 - 4 \times 0,5$ est :

- a) 2,5 b) -7
 c) 12 d) 7

4- Un triangle AEC est tel que $\hat{A} = 2\hat{C}$ et $\hat{E} = 3\hat{C}$. Alors la valeur de l'angle $\hat{E}$ est :

- a) 90° b) 60°
 c) 180° d) 30°

5- Lors d'une élection, sur les 2974332 électeurs, 1.002957 ont voté. Parmi les votants, il y a 1 001 029 qui ont voté pour un candidat. Le pourcentage des votes obtenus par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs est :

- a) 33,72% b) 99,81%
 c) 33,66% d) 67,24%

6- Sachant qu'un litre d'air pèse 1,7g. Un mètre cube d'air pèse alors :

- a) 1000 g b) 1700 g
 c) 170 g d) 17000 g

Deuxième Partie

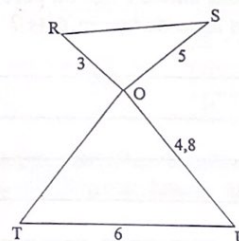
Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

7- Trouve dans la colonne B la forme factorisée de chacune des expressions de la colonne A.

Colonne A	
$-x^2 + 4$	a
$4x^2 - 5x$	b

Colonne B	
1	$(x - 2)(x + 2)$
2	$x(4x + 5)$
3	$x(-5 + 4x)$
4	$-(x - 2)(x + 2)$

8- En se basant sur la figure ci-dessous, trouve dans la colonne B la longueur de chaque segment de la colonne A. Les droites (RS) et (TV) sont parallèles.



Colonne A	
[[RS]]	a
[[OT]]	b

Colonne B	
1	8
2	3,75
3	7,5
4	5

9- Trouve dans la colonne B le volume de chaque solide indiqué dans la colonne A.

Colonne A	
Un cylindre 2 m de diamètre et 4,5 m de hauteur	a
Une sphère de rayon 1,50 m	b

Colonne B	
1	$141,3 \text{ m}^3$
2	$65,386 \text{ m}^3$
3	$174,5 \text{ m}^3$
4	$14,13 \text{ m}^3$

Troisième Partie

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15 (25 pts par question).

10- Voici le salaire de neuf employés dans une usine 1000 G ; 1080 G ; 1200 G ; 1300 G ; 1400 G ; 1520 G ; 1700 G ; 1780 G ; 1800 G

- Quel est le salaire médian ?
- Quel est le salaire moyen ?

11- Un père de 45 ans a quatre enfants de 6, 8, 10, 12 ans. Dans combien d'année l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?

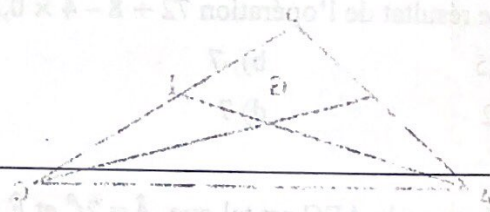
12- Résous et présente graphiquement l'inéquation suivante : $\frac{6-x}{8} > \frac{3x+2}{4}$

13- Écris la forme de : $a + K\sqrt{b}$ avec a et K entiers relatifs, et b entier naturel le plus petit possible.

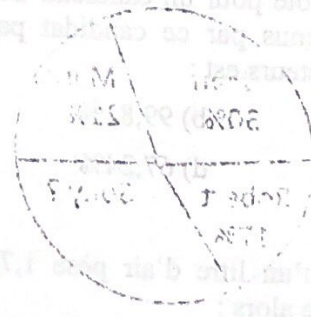
$$E = (\sqrt{3} - 2\sqrt{2})(\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$$

14- Construis un parallélogramme ABCD. Soit I le milieu de $[AD]$ et J celui de $[BC]$. Construis le point K symétrique du point D par rapport au point C .

Démontre que ABKC est un parallélogramme.



15- Construis un cercle (C) de centre O et de diamètre $[AB]$ et un cercle (C') de centre O' de diamètre $[AO]$. Tracer une droite d passant par A qui coupe (C') en I et (C) en J . Montre que I est le milieu de $[AJ]$.



[illegible]

[illegible][illegible]

personnes est 30 ans. Calcule l'âge de chacune de ces personnes.

15- Trace 2 cercles de centres (C) et (C') respectifs O et O' se rencontrant en 2 point A et B. La droite (OA) coupe le cercle (C) en M et la droite (AO') le cercle (C') en M'. Montre que les droites (OO') et (MM') sont parallèles.

4-4-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-

(a) $\frac{1}{2} \log 2$
 (b) $\frac{1}{2} \log 3$
 (c) $\frac{1}{2} \log 4$
 (d) $\frac{1}{2} \log 5$
 (e) $\frac{1}{2} \log 6$
 (f) $\frac{1}{2} \log 7$
 (g) $\frac{1}{2} \log 8$
 (h) $\frac{1}{2} \log 9$
 (i) $\frac{1}{2} \log 10$
 (j) $\frac{1}{2} \log 11$
 (k) $\frac{1}{2} \log 12$
 (l) $\frac{1}{2} \log 13$
 (m) $\frac{1}{2} \log 14$
 (n) $\frac{1}{2} \log 15$
 (o) $\frac{1}{2} \log 16$
 (p) $\frac{1}{2} \log 17$
 (q) $\frac{1}{2} \log 18$
 (r) $\frac{1}{2} \log 19$
 (s) $\frac{1}{2} \log 20$
 (t) $\frac{1}{2} \log 21$
 (u) $\frac{1}{2} \log 22$
 (v) $\frac{1}{2} \log 23$
 (w) $\frac{1}{2} \log 24$
 (x) $\frac{1}{2} \log 25$
 (y) $\frac{1}{2} \log 26$
 (z) $\frac{1}{2} \log 27$

[illegible]

m :
 département :
 numéro :
 matière : **Mathématiques**

Ville :

Ecole :

Durée : 2 hres 30

ourez la lettre correspondant à la bonne réponse
pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

356,76	(83)	b) 5356,77
--------	------	------------

356,70	d) 5356,75
--------	------------

Médiane
Bissectrice

b) Médiatrice
d) Hauteur

 $\alpha = 0,5$
$$b = \frac{5}{2}$$

0 - 3

1519

4,27 = 714270 $\times n$ est :

10⁻² b) 10³ c) 10⁻³ d) 10²

ades correspond à :

b) $5,3^0$ c) $66,6^0$ d) $54,0^0$

à un particulier. Quel pourcentage du terrain

représente la partie restante ?

Associez par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour la question 7 à 9. (20 pts par question)

Trouve dans la colonne B, l'expression factorisée qui correspond à chaque des polynômes de la colonne

Colonne B	
a	$(x-1)(x-2)$
b	$(x-1)(x+2)$
c	$(-x-1)(5x-9)$
d	$(-8x+9)(x+1)$

2) Trouve dans la colonne B, le temps déplacement capital de la colonne A.

Colonne B	
a	1 mois
b	18 mois
c	6 mois
d	8 mois

a)



A right triangle with vertices A, B, and C. The right angle is at vertex C, indicated by a square symbol. The side AC is labeled x , the side CB is labeled 5, and the hypotenuse AB is labeled 8.

b)

Diagram showing three parallel lines $AB \parallel CD \parallel EF$ intersected by a transversal line. The transversal line has points A, C, and E. The vertical lines have points B, D, and F. The segments are labeled as follows:

- Segment $AC = 6$
- Segment $CE = 3$
- Segment $BD = x$
- Segment $DF = 2$

1)	11,25
2)	6,24
3)	4
4)	9

Réponds selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question)

10) Un champ rectangulaire a un périmètre de $4200m$.
Sachant que sa longueur $\frac{9}{7}$ de sa largeur, calcule l'aire de
ce champ en mm^2 .

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{6}{x^4}$$

$$f'''(x) = -\frac{24}{x^5}$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{240}{x^6}$$

$$f^{(5)}(x) = -\frac{2880}{x^7}$$

$$f^{(6)}(x) = \frac{40320}{x^8}$$

$$f^{(7)}(x) = -\frac{67200}{x^9}$$

$$f^{(8)}(x) = \frac{103680}{x^{10}}$$

$$f^{(9)}(x) = -\frac{1864320}{x^{11}}$$

$$f^{(10)}(x) = \frac{29859840}{x^{12}}$$

$$f^{(11)}(x) = -\frac{57719680}{x^{13}}$$

$$f^{(12)}(x) = \frac{1039153920}{x^{14}}$$

$$f^{(13)}(x) = -\frac{18704770560}{x^{15}}$$

$$f^{(14)}(x) = \frac{374095411200}{x^{16}}$$

$$f^{(15)}(x) = -\frac{7481908224000}{x^{17}}$$

$$f^{(16)}(x) = \frac{149638164480000}{x^{18}}$$

$$f^{(17)}(x) = -\frac{2992763289600000}{x^{19}}$$

$$f^{(18)}(x) = \frac{59855265792000000}{x^{20}}$$

$$f^{(19)}(x) = -\frac{1197105315840000000}{x^{21}}$$

$$f^{(20)}(x) = \frac{23942106316800000000}{x^{22}}$$

$$f^{(21)}(x) = -\frac{478842126336000000000}{x^{23}}$$

$$f^{(22)}(x) = \frac{9576842526720000000000}{x^{24}}$$

$$f^{(23)}(x) = -\frac{191536850534400000000000}{x^{25}}$$

$$f^{(24)}(x) = \frac{3830737010688000000000000}{x^{26}}$$

$$f^{(25)}(x) = -\frac{76614740213760000000000000}{x^{27}}$$

$$f^{(26)}(x) = \frac{1532294804275200000000000000}{x^{28}}$$

$$f^{(27)}(x) = -\frac{30645896085504000000000000000}{x^{29}}$$

$$f^{(28)}(x) = \frac{612917921710080000000000000000}{x^{30}}$$

$$f^{(29)}(x) = -\frac{12258358434201600000000000000000}{x^{31}}$$

$$f^{(30)}(x) = \frac{245167168684032000000000000000000}{x^{32}}$$

$$f^{(31)}(x) = -\frac{4903343373680640000000000000000000}{x^{33}}$$

$$f^{(32)}(x) = \frac{98066867473612800000000000000000000}{x^{34}}$$

$$f^{(33)}(x) = -\frac{1961337349472256000000000000000000000}{x^{35}}$$

$$f^{(34)}(x) = \frac{39226746989445120000000000000000000000}{x^{36}}$$

$$f^{(35)}(x) = -\frac{784534939788902400000000000000000000000}{x^{37}}$$

$$f^{(36)}(x) = \frac{15690698795778048000000000000000000000000}{x^{38}}$$

$$f^{(37)}(x) = -\frac{313813975915560960000000000000000000000000}{x^{39}}$$

$$f^{(38)}(x) = \frac{6276279518311219200000000000000000000000000}{x^{40}}$$

$$f^{(39)}(x) = -\frac{125525590366224384000000000000000000000000000}{x^{41}}$$

$$f^{(40)}(x) = \frac{2510511807324487680000000000000000000000000000}{x^{42}}$$

$$f^{(41)}(x) = -\frac{50210236146489753600000000000000000000000000000}{x^{43}}$$

$$f^{(42)}(x) = \frac{1004204722929795072000000000000000000000000000000}{x^{44}}$$

$$f^{(43)}(x) = -\frac{20084094458595901440000000000000000000000000000000}{x^{45}}$$

$$f^{(44)}(x) = \frac{401681889171918028800000000000000000000000000000000}{x^{46}}$$

$$f^{(45)}(x) = -\frac{8033637783438360576000000000000000000000000000000000}{x^{47}}$$

$$f^{(46)}(x) = \frac{160672755668767211520000000000000000000000000000000000}{x^{48}}$$

$$f^{(47)}(x) = -\frac{3213455113375344230400000000000000000000000000000000000}{x^{49}}$$

$$f^{(48)}(x) = \frac{64269102267506884608000000000000000000000000000000000000}{x^{50}}$$

$$f^{(49)}(x) = -\frac{1285382045350137692160000000000000000000000000000000000000}{x^{51}}$$

$$f^{(50)}(x) = \frac{25707640907002753843200000000000000000000000000000000000000}{x^{52}}$$

$$f^{(51)}(x) = -\frac{514152818140055076864000000000000000000000000000000000000000}{x^{53}}$$

$$f^{(52)}(x) = \frac{102830563628011015372800}{x^{54}}$$

$$f^{(53)}(x) = -\frac{2056611272560220307456000}{x^{55}}$$

$$f^{(54)}(x) = \frac{411322254512044061491200}{x^{56}}$$

$$f^{(55)}(x) = -\frac{8226445090240881229824000}{x^{57}}$$

$$f^{(56)}(x) = \frac{1645289018048176245964800}{x^{58}}$$

$$f^{(57)}(x) = -\frac{32905780360963524919296000}{x^{59}}$$

$$f^{(58)}(x) = \frac{6581156072192704983859200}{x^{60}}$$

$$f^{(59)}(x) = -\frac{131623121443854099677184000}{x^{61}}$$

$$f^{(60)}(x) = \frac{26324624288770819935436800}{x^{62}}$$

$$f^{(61)}(x) = -\frac{52649248577541639870873600}{x^{63}}$$

$$f^{(62)}(x) = \frac{1052984971550832797417472000}{x^{64}}$$

$$f^{(63)}(x) = -\frac{210596994310166559483494400}{x^{65}}$$

$$f^{(64)}(x) = \$$

11) Calcule la moyenne des données relatives au tableau ci-dessous.

Modalités	11	12	13	14	Total
Effectifs	3	27	19	5	54

12) Trouve les valeurs de x et de y qui vérifient le système de 2 équations suivantes :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$$

13) On donne les polynômes suivants :

$$P = 5x^2 + 3x^3 + x^2 - 2$$

$$Q = 12x^4 + 18x^3 + 5x^2 - 10$$

Calcule : $2P - Q$

14) Tracez un trapèze OELM, [OE] et [LM] Les perpendiculaire en O et en E à la droite (ME) coupent respectivement (ML) en A et B, précisent en justifiant la nature du quadrilatère OEAB.

15) Trace un carré TAXI et un losange TAGE.

a) Explique pourquoi on a : (IX) // (EG) ?

b) Montre que le triangle ITE est isocèle.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2014)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

Mathématiques Juin 2014

Entoure la lettre placée devant la bonne réponse pour les questions 1 à 6. 15 points par question

1. Trouve la liste de nombres rangés dans l'ordre croissant.

- a) $-\frac{27}{100}$; $\frac{13}{50}$; $-\frac{7}{25}$; $-\frac{3}{10}$; $-\frac{27}{100}$
 b) $-\frac{1}{5}$; $\frac{3}{10}$; $\frac{7}{25}$; $-\frac{13}{10}$; $-\frac{27}{100}$
 c) $-\frac{3}{10}$; $-\frac{7}{25}$; $-\frac{27}{100}$; $-\frac{13}{50}$; $-\frac{1}{5}$
 d) $-\frac{1}{5}$; $\frac{13}{50}$; $-\frac{27}{100}$; $-\frac{7}{25}$; $-\frac{3}{10}$

2. Deux angles adjacents supplémentaires sont deux angles qui ont même sommet :

- a) un côté commun dont la somme est égale à 90° .
 b) dont la somme est égale à 180° .
 c) dont la somme est égale à 90° .
 d) un côté commun dont la somme est égale à 180° .

3. La forme réduite de l'expression :

$E = \sqrt{704} - 6\sqrt{121} + \sqrt{99} - 8\sqrt{396}$ est :

- a) $66 - 37\sqrt{11}$ c) $66 + 37\sqrt{11}$
 b) $-66 - 37\sqrt{11}$ d) $37\sqrt{11} - 66$

4. Si le triangle ABC est isocèle en C, et que B vaut 76° alors la mesure de l'angle C est :

- a) 46° b) 76° c) 52° d) 28°

5. Parmi les paires de suites ci-après, une seule n'est pas proportionnelle. Laquelle ?

- a) (4, 5, 7, 8) et (12, 15, 21, 24)
 b) (3, 5, 7, 8) et (6, -10, -14, -16)
 c) (1, 2, -4, 5) et $(\frac{3}{2}, 3, -6, \frac{15}{2})$
 d) (2, 3, -5, -6) et (6, 9, -15, -18)

6. Le rayon d'un disque dont l'aire est $153,86 \text{ cm}^2$ vaut :

- a) 12 cm b) 5 cm c) 7 cm d) 10,88 cm

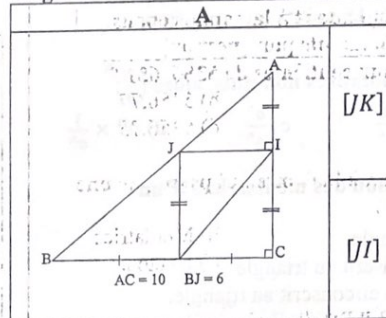
Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. 20 pts par questions

7. Trouve dans la colonne B, la forme factorisée de l'expression de la colonne A.

A	
$(x-3)^2 - 9(x+3)^2$	A
$x(x-1) - (-1+x)^2$	B

B	
1 $-(-x-1)$	
2 $(4x+3)(-2x+9)$	
3 $-(2x+9)(4x+3)$	
4 $(-1+x)$	

8. Trouve dans la colonne B, la longueur de chaque segment demandé dans la colonne A.



B	
1 3,31	
2 5	
3 8,53	
4 6	

9. La formule permettant de passer Celsius au degré Fahrenheit est $F = \frac{9}{5}C + 32$. Trouve dans la colonne B l'équivalent de chaque température de la colonne A.

A	
Température en $^\circ\text{C}$, $C = 50^\circ$	A
Température en $^\circ\text{F}$, $F = 41^\circ$	B

B	
1 5	
2 96,4	
3 45	
4 122	

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15 (25 pts par question).

10. Un piéton fait une partie de son trajet en 2h 30 mn à la vitesse de 6km/h et le reste du trajet en 1h 30 mn à la vitesse de 4,5 km/h. Quelle est la longueur du trajet ?

11. Écris sous forme de puissance de dix et effectue.

$D = \frac{(-0,0003)^2 \times (1000)^{-1}}{(2000)^2}$

12. Développe, réduis et ordonne :

$E = (9 + 3x^3 + x^6) \left(-\frac{1}{2}x^2 - 3 \right)$

13. La somme de trois nombre consécutifs est 135. Quels sont ces nombres ?

14. a) Trace une droite (Δ) puis remarque deux points A et B situés de part et d'autre de la droite (Δ) de façon que les droites (Δ) et (AB) ne soient pas perpendiculaires. Construis la symétrique $[A'B']$ du segment $[AB]$ par rapport à (Δ).

b) Les segments $[AB]$ et $[A'B']$ se rencontrent en I, montre que I est sur (Δ) en déduis la nature du triangle IAA'.

15. Dans un triangle ABC, on appelle E et F les milieux respectifs des côtés $[AB]$ et $[AC]$. Les segments $[CE]$ et $[BF]$ se coupent en G. La parallèle à (AG) passant par F coupe (CG) en J.

- a) Fais une figure
 b) Démontre que les droites (EJ) et (FG) sont parallèles.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNEE FONDAMENTALE (Juin 2014)

Prénom :
Ville :
Ecole :
Durée : 2 hres 30

Choisissez la lettre placée devant la bonne réponse
aux questions 1 à 6. 15 points par question

Si a et b sont deux nombres non nuls, alors $\left(\frac{a}{b}\right)^n$
a) $a^n \times \frac{1}{b^n}$ b) $\frac{b^n}{a^n}$ c) $b^n \times \frac{1}{a^n}$ d) $a^n \times \frac{1}{b^n}$

Le point d'intersection des médiatrices d'un triangle est :
a) l'orthocentre du triangle.
b) le centre du cercle inscrit au triangle.
c) le centre du cercle circonscrit au triangle.
d) le centre de gravité du triangle.

Si x est un nombre réel, $x^2 + 8x + a$ est le développement de $(x + 4)^2$ si a vaut :
a) 16 b) 8 c) -8 d) 164

Un triangle ABC est rectangle en A, tel que $AB = 8$ cm, $BC = 10$ cm, le côté AC est égal à :
a) 18 cm b) 16 cm c) 2 cm d) 36 cm

Un récipient de 160 litres a été rempli en 40 minutes, le débit du robinet est :
a) 4 l/mm b) 8 l/mm c) 16 l/mm d) 13 l/mm

Si un angle vaut 0,9 degré, alors 70 grades correspondent à :
a) 0,3 degré b) 63 degré
c) 0,063 degré d) 7,77 degré

Associez par une flèche chaque élément de la colonne A au correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. 20 pts par question.

Trouve dans la colonne B, la valeur numérique de chaque expression de la colonne A pour $x = \frac{1}{2}$ et $y = -2$

A	B
$A = x^2 - 2y^2$	1 $\frac{31}{4}$
$B = x + 3y^2 - x^2$	2 $\frac{45}{4}$
	3 $-\frac{45}{4}$
	4 $-\frac{31}{4}$

Trouve dans la colonne B, la longueur de chaque segment indiqué dans la colonne A.

A	B
AI = 2,2	1 7,31
AB = 4,6	2 3,71
AC = 7,6	3 6,33
AF = 3,5	4 3,63

9. Trouve dans la colonne B, le rayon qui correspond à chaque solide de la colonne A.

A	B
L'aire latérale d'un cylindre est 115 cm ² . Calcul son rayon si sa hauteur est 10 cm.	1 2,69 cm
Le rayon d'une sphère d'aire 30 cm ² est :	2 1,83 cm
	3 3,09 cm
	4 1,54 cm

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question)

10. Dans une classe, le professeur a donné les notes du devoir de mathématiques (les notes sont sur 20).
8 - 12 - 7 - 9 - 13 - 12 - 18 - 10 - 7 - 20 - 10 - 15 - 18 - 5 - 9 - 11 - 11 - 10 - 2 - 11 - 10 - 15 - 12 - 12 - 12 - 15 - 13 - 12 - 10 - 7 - 20 - 2 - 5 - 9 - 13 - 15

a) Présente les résultats dans un tableau donnant les effectifs et les fréquences correspondant à chaque note.
b) Quel est le mode ? La moyenne ?

11. Trouve l'aire et le périmètre d'un rectangle dont les dimensions sont les suivantes.
 $L = (2\sqrt{3} + 2)cm$ $l = (\sqrt{3} + 1)cm$

12. Carona a dépensé la moitié de ses économies pour l'achat des livres. Elle a en plus acheté des boucles d'oreilles qui valent 35 gourdes. Il lui reste exactement le tiers de ses économies. Quel était le montant des économies de Carona.

13. On considère l'expression :
 $f(x) = (4x - 5)^2 - (3x - 1)(4x - 5)$
a) Factorise A

b) Calcule $f\left(\frac{1}{2}\right)$

14. Trace une corde [AB] d'un cercle (C) qui n'est pas un diamètre de (C). Place un point I sur la médiatrice du segment [AB], à l'extérieur du cercle C. Les droites (IA) et (IB) recoupent (C) respectivement en D et E.
a) Quelle est la nature d'un triangle IAB ?
b) Montre que les arcs $\widehat{AD}$ et $\widehat{EB}$ ont même mesure.

15. Trace un triangle ABC rectangle en B et place un point M sur le côté [BC] de ce triangle. Trace la perpendiculaire à la droite (AB) qui passe par M. Cette droite coupe la droite (AB) en N. Démontre que les droites (AM) et (NC) sont perpendiculaires.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNEE FONDAMENTALE (Juin 2013)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

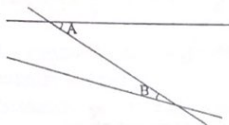
Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

I.- Entoure la lettre qui correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. 15 pts par question.

1. Soit un réel, n et p deux entiers $(a^n)^p$ est égal à :

- a) a^{n+p} b) a^{np} c) a^{n-p} d) $a^{\frac{n}{p}}$

2. En s'appuyant sur la figure ci-contre les angles $\hat{a}$ et $\hat{b}$ sont appelés les angles :



- a) opposés par le sommet
 b) correspondants
 c) alternes-internes
 d) alternes externes

3. Le supplément d'un angle est l'angle qu'il faut lui ajouter pour obtenir :

- a) un angle droit c) un angle obtus
 b) un angle nul d) un angle nul

4. Si a, x, c sont des entiers alors le P.G.D.C des 3 nombres $12a^2x^2c^2$, $27ax^3c^2$ et $54a^2x^2c^3$ est :

- a) $3ax^2c^2$ b) $3a^2x^3c^3$ c) $108a^2x^2c^3$ d) $108ax^2c^2$

5. Dans un cercle de centre O, l'angle inscrit $\widehat{Mxy}$ et l'angle au centre $\widehat{xOy}$ interceptant le même arc. Si $\widehat{xOy}$ mesure 76° alors la mesure de l'angle $\widehat{Mxy}$ est :

- a) 76° b) 38° c) 152° d) 284°

6. Un robinet débite 14 litres d'eau à a minute. Le temps nécessaire pour qu'il déverse 5250 litres d'eau est :

- a) 6h 25mn b) 6h 25s c) 6h 15mn d) 6h 15s

II.- Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. 20 pts par question

7. Le résultat convenable à l'opération de la colonne A se trouve dans la colonne B.

Colonne A	
$-\frac{1}{3} \div (1 + \frac{2}{3})$	A
$(7 - \frac{5}{2}) \times (\frac{2}{3} - \frac{3}{4})$	B

Colonne B	
1 $-\frac{3}{8}$	
2 $-\frac{5}{9}$	
3 $\frac{3}{8}$	
4 $-\frac{1}{5}$	

8. Dans la colonne B, chaque solide de la colonne A a son volume.

Colonne A	
Le volume d'un cône de révolution de hauteur 9 cm et de rayon de base $r = 5$ cm	A
Une pyramide a pour base un rectangle de dimensions 3 cm et 5 cm. La hauteur de cette pyramide est de 4,5 cm. Calcule son volume	B

Colonne B	
1 $117,75 \text{ cm}^3$	
2 $235,5 \text{ cm}^3$	
3 $67,5 \text{ cm}^3$	
4 135 cm^3	

9. Dans la colonne B, chaque segment de la colonne A a sa mesure.

Colonne A		Colonne B
	A	1 2,07
	B	2 9,75
		3 6,4
		4 35

III.- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question)

10. On donne les encadrements de x et de y suivants : $4,5 \leq x \leq 4,7$ et $3,2 \leq y < 3,1$. Donne un encadrement $2x - y$

11. Voici le tableau des effectifs correspondant aux notes d'un devoir de Mathématiques sur 20 élèves d'une classe de 8^e AF.

notes	6	9	10	12	15	18	20
Effectifs	3	7	9	6	10	8	7

Quelle est la moyenne ? Quelle est le mode ?

12. Construis un cercle C de centre O. Par un point A extérieur au cercle mène 2 tangentes au cercle (C). Si M et N désignent les points de contact de ces tangentes à (C). Identifie et justifie la médiatrice de [MN].

13. Donne sous forme d'intervalles, la solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation : $\frac{3-4x}{7} \leq 2(x + \frac{3}{2})$.

14. Hélène, Maryse et Milena ont économisé à elles trois, 240 et doivent payer ensemble une facture de 360 dollars. Combien chacune d'elles, doit-elle cotiser, si Hélène doit verser deux fois plus d'argent que Maryse, qui elle doit donner 4 gourdes de plus que Milena ?

15. Construis un triangle ABC, soit I le milieu de [AC] et J le milieu [AB]. La parallèle à (AC) passant par J et la parallèle à (AB) passant par I se coupent en K. Démontre que K est le milieu de [BC].

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2013)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : **Mathématiques**

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : **2 hres 30**

I.- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

1. Trouve le polynôme ordonné suivant les puissances croissantes de x :

- a) $5xy^4 + y^5 + 10x^2y^3 + 10x^3y + 5x^4y + x^5$
 b) $5xy^4 + 10x^2y + 10x^3y + y + 5x^4y + x^5$
 c) $5xy^4 + 10x^2y^3 + y^5 + 10x^3y + 5x^4y + x^5$
 d) $y^5 + 5xy^4 + 10x^2y^3 + 10x^3y^2 + 5x^4y + x^5$

2. Le centre de gravité d'un triangle est le point de rencontre de ses :

- a) hauteurs b) médianes c) bissectrices d) médiatrices

3. Un angle dont la mesure est strictement supérieure à 90° et strictement inférieur à 180° est un angle :

- a) aigu b) obtus c) plat d) droit

4. Le calcul de $(2^2)^3$ donne :

- a) 12 b) 36 c) 32 d) 64

5. Le volume d'un cône de révolution de hauteur $h = 5$ cm et dont le rayon de la base $R = 3$ cm est :

- a) $V = 41,3 \text{ cm}^3$ b) $V = 94,2 \text{ cm}^3$
 c) $V = 47,1 \text{ cm}^3$ d) $V = 45 \text{ cm}^3$

6. Une rivière a un débit moyen de 650 m^3 par seconde. Son débit à l'heure est :

- a) 2340000 m^3 b) 39000 m^3
 c) 234000 m^3 d) 390000 m^3

II. Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

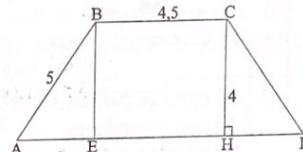
7. L'expression de la colonne A à sa forme factorisée dans la colonne B.

Colonne A	Colonne B
$25a + 35b$	1 $(x-5)(x+5)$
$x^2 - 25$	2 $25(a+10b)$
	3 $(x-5)(x-5)$
	4 $5(5a+7b)$

8. L'aire latérale ou de base du cylindre de la colonne A a pour valeur dans la colonne B, sachant que la hauteur est $h = 6 \text{ cm}$ et $R = 4 \text{ cm}$.

Colonne A	Colonne B
Aire latérale	1 $50,24 \text{ cm}^2$
Aire de base	2 $75,36 \text{ cm}^2$
	3 24 cm^2
	4 $150,72 \text{ cm}^2$

9. Le trapèze ABCD est isocèle. Chaque segment indiqué dans la colonne A a pour mesure dans la colonne B.



Colonne A	Colonne B
AE	1 3
AB	2 8,5
	3 9
	4 10,5

III.- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 11 à 15. (25 pts par question)

10. Quel est l'intervalle de solution de l'inéquation : $4(x-1) + 2(-x+5) > 3(x+1) + 6$

11. Voici un relevé de 5 notes dont une a été effacée : 13 ; ; 6,5 ; 12 ; 15

Sachant que la moyenne de ces notes est 11, déterminer la note effacée.

12. Soit ABCD un carré de centre O, I le milieu de [OB], J celui de [OD]. Quelle est la nature du quadrilatère AICJ ? Justifie ta réponse.

13. Jean-Baptiste a acheté 10 cahiers, des grands et des petits. Un petit cahier coûte 15 gourdes et un grand, 20 gourdes. Calculer le prix a payé par Jean Baptiste pour les grands cahiers achetés, sachant qu'il a donné 170 gourdes pour les 10 cahiers.

14. Une fonction affine f est telle $f(1) = -2$ et $f(-3) = 10$. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine.

15. Construis un triangle FLM tel que $ML = 7 \text{ cm}$, $MF = 4 \text{ cm}$ et $LF = 5 \text{ cm}$. Placer les milieux A de [ML], B de [LF].

1) Calcule le périmètre du triangle LAB.

2) Place le point D symétrique de L par rapport à M et le point E symétrique de L par rapport à F. Calcule le périmètre du triangle LDE.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2012)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

I.- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

1. Le polynôme ordonné suivant les puissances décroissantes de x est :

- a) $x^5 + 5x^3 + 7x^4 + 5x^4y + 12x$ c) $12x + 5x^3 + 7x^5 + x^5$
 b) $12x + 7x^4 + 5x^3 + x^5$ d) $x^5 + 7x^4 + 5x^3 + 12x$

2. Le centre du cercle d'un triangle est le point de rencontre de ces :

- a) bissectrices b) médianes c) médiatrices d) hauteurs

3. L'écriture du nombre $\sqrt{150}$ sous forme de $\sqrt[n]{b}$ avec a entier est :

- a) $10\sqrt{15}$ b) $15\sqrt{10}$ c) $6\sqrt{5}$ d) $5\sqrt{6}$

4. L'expression factorisée de $f(x) = 4x^2 - 25$ est :

- a) $f(x) = (4x - 5)(2x + 5)$ c) $f(x) = (2x - 5)(2x + 5)$
 b) $f(x) = (4x - 5)^2$ d) $f(x) = (2x - 5)^2$

5. Un arc de cercle 53° , a une longueur de 46 cm. Le pourtour du cercle qui le renferme est :

- a) 312,45 cm b) 207,39 cm
 c) 156,23 cm d) 414,78 cm

6. Lors d'un examen de fin de cycle, on a recueilli les informations suivantes auprès des responsables sur 30000 candidats, 13000 ont réussi, 6000 sont éliminés et les autres ajournés.

Le pourcentage d'élèves qui sont ajournés est :

- a) 36,66% b) 43,33% c) 20% d) 63,33%

II.- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

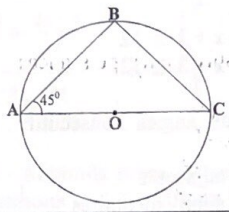
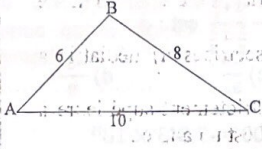
7. L'expression de la colonne A à sa forme factorisée, dans la colonne B.

Colonne A	Colonne B
$(x - 5)^2 + (5 - x)(3x + 2)$	a
$(2x - 5)^2 - 25x^2$	b
	1 $(7x + 5)(3x + 5)$
	2 $(5 - x)(2x + 7)$
	3 $(x - 5)(4x + 3)$
	4 $(7x + 5)(-3x - 5)$

8. Trouve dans la colonne B la durée correspondant à chaque situation de la colonne A.

Colonne A	Colonne B
Un animal parcourt 10000m à la vitesse de 5km/h. Quelle est la durée de son trajet ?	A 1 7mn 11s
Un robinet débite 140 litres d'eau à la minute. Combien de temps mettra-t-il pour remplir un bassin cubique de 1 m d'arrête ? (1l = 1dm) ³	B 2 9h 31mn
	3 2heures
	4 9h 15mn

9. Trouve dans la colonne B, la nature d'un triangle ABC de la colonne A.

Colonne A	Colonne B
	A 1 Équilatéral
	2 Rectangle
	3 Rectangle isocèle
	4 Isocèle

III.- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions (10 à 15. (25 pts par question))

10. Une marmite de fer blanc cylindrique a une hauteur de 30 cm, sachant que son cercle de base a une longueur de 62,8 cm, quel est le volume de la marmite ?

11. On considère $A = (3x - 1)^2 - (3x - 1)(x + 2)$

- Développe et réduis A.

- Calcule A pour $x = 2$.

12. Résous dans $\mathbb{R}^2$, le système de 2 équations à 2 inconnues :

$$\begin{cases} x - 3y = 4 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

13. On définit les applications f et g suivantes : $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + 3$; $g = -x$

Calcule $f \circ g(x)$ et $g \circ f(-3)$

14. Construis un cercle (C), de centre O et de diamètre $AB = 4$ cm ; puis les tangentes (d) et (d') respectivement en A et en B et finalement la médiatrice (Δ) de $[AB]$. Que peut-on dire des 3 droites (d), (d') et (Δ) ? Justifie la réponse.

15. Construis 2 triangles équilatéraux ABC et BCD de 3cm de côté. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? Démontre que (AD) est médiatrice de $[BC]$.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNEE FONDAMENTALE (Juillet 2012)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

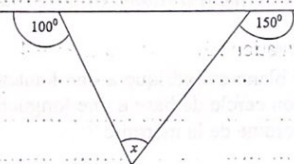
I.- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

1. Si $x > 4$ on peut en déduire que :
 a) $x + 3 = 7$ b) $x + 3 > 12$
 c) $x + 3 = 7$ d) $x + 3 \geq 12$
2. Dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont :
 a) isométriques c) adjacents
 b) complémentaires d) supplémentaires

3. Une écriture plus simple de $1 - \frac{1+\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}-\frac{1}{5}}$ est :
 a) $\frac{31}{9}$ b) $\frac{9}{31}$ c) $\frac{-9}{31}$ d) $\frac{-31}{9}$

4. Trouve n sachant que : $-7843000 = -7,843 \times 10^n$
 a) $n = -6$ b) $n = -3$ c) $n = 6$ d) $n = 3$

5. Trouve la valeur de l'angle a indiqué sur la figure ci-après.



- a) 30°
 b) 80°
 c) 70°
 d) 140°

6. Soit le tableau suivant :

Nombre	-2	4	6	8	9
Effectif	3	10	5	7	8

La fréquence correspondant à la valeur 9 est :

- a) 20% b) 24,2% c) 25% d) 30%

III.- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 7 à 9. (20pts par question)

7. Relie l'inéquation de la colonne A à son intervalle de solution de la colonne B.

Colonne A	Colonne B
$2x - \frac{7}{3} > 1$	1 $[2, +\infty[$
$-2x \leq -4$	2 $[\frac{5}{3}, +\infty[$
	3 $[\frac{5}{3}, +\infty[$
	4 $[2, +\infty[$

8. Trouve dans la colonne B, la longueur du segment indiqué dans la colonne A. Sachant que $(AC) \parallel (BD)$ et $(CE) \parallel (DF)$

Colonne A	Colonne B
	1 4,5
	2 6
	3 2
	4 1,5

9. Trouve dans la colonne B, la somme correspondant à chaque situation de la colonne A.

Colonne A	Colonne B
Une somme de 40000 gourdes placée à 5% l'an rapporte comme intérêt annuel	1 6800 gdes
Le prix initial du vélo de Joseph est 8000 gourdes. Le commerçant accepte un rabais de 15%. Combien doit payer l'acheteur ?	2 1200 gdes
	3 53333 gdes
	4 2000 gdes

III.- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question.)

10. Deux cyclistes partent ensemble pour un trajet de 5km. Le premier met 12 mn et le second 11,5 mn. Quelle est la vitesse moyenne (en km/h et m/s) de chaque cycliste ?

11. Soit $E = (3x + 2)^2 - 9x^2$

- a) Factorise E
 b) Développe et réduis E

12. Si on additionne le tiers, le quart et le neuvième d'un même nombre, on obtient $\frac{1}{2}$. Quel est le nombre ?

13. Calcule le quotient $(-\frac{17}{135}x^4yb^3c^2a) \div (\frac{5}{17}x^4b^2a)$

14. Dans un triangle ABC marque les milieux respectifs M, N, P des côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. Quelle est la nature du quadrilatère BMNP ? Justifie ta réponse.

15. Trace un cercle de diamètre $[BC]$ avec $BC = 7$ cm. Marque sur le cercle un point D tel que $BD = 4$ cm. Calcule CD et OB.

15. Trace un cercle de centre O est un diamètre $[AB]$ de ce cercle, la médiatrice de $[AQ]$ coupe le cercle en D et E. Place le symétrique M de O par rapport à A. Que peut-on dire des droites (MD) et (ME) par rapport au cercle ?

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT/DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN DE 9^{ÈME} ANNÉE FONDAMENTALE (AOÛT 2010)

Nom : Prénom :
 Département : Ville :
 Numéro d'ordre : École :
 Matière : Mathématiques 9^{ème} AF Durée : 2 heures

Première partie
 Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par questions)

- 1- L'un de ces nombres n'est pas une puissance de 10 :
 a) $0,4 \times 10^{-2} \times 5$ b) $0,2 \times 0,5 \times 10^4$
 c) $10^{-4} \times 125 \times 8$ d) $0,001 \times 0,1$
- 2- Une droite est sécante à un cercle s'ils :
 a) n'ont pas de point commun
 b) ont un seul point commun
 c) ont deux points communs
 d) ont une infinité de points communs
- 3- Si un réel x appartient à l'intervalle $[5, 7[$ alors on a :
 a) $5 \leq x < 7$ b) $5 \leq x \leq 7$
 c) $5 < x \leq 7$ d) $5 < x < 7$
- 4- Le résultat de l'opération $(3\frac{1}{3}) \div \frac{5}{3}$ est :
 a) $\frac{40}{9}$ b) $\frac{8}{5}$
 c) $\frac{6}{25}$ d) $\frac{10}{9}$
- 5- Deux côtés d'un triangle isocèle mesurant respectivement 4cm et 9cm. Le périmètre de ce triangle est :
 a) 17cm b) 22cm
 c) 13cm d) 72cm
- 6- Un robinet débite 20 litres d'eau à la minute. On l'utilise pour remplir complètement un bassin de 2m d'arrête. Le temps qu'il mettra pour le remplir est :
 a) 6h6mn b) 6h39mn
 c) 6h d) 5h

Deuxième partie
 Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

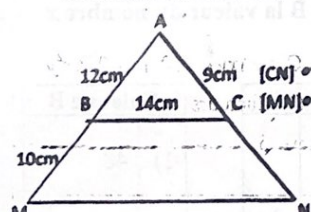
7- Trouve dans la colonne B le résultat correspondant à chaque opération de A.

Colonne A		Colonne B
$M = 7\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{2}$	a)	1) $64\sqrt{2}$
$N = \sqrt{200 - 72}$	b)	2) $8\sqrt{2}$
		3) $28\sqrt{3}$
		4) $56\sqrt{3}$

8- Trouve dans la colonne B, la réponse à chaque question de la colonne A.

Colonne A		Colonne B
Voici les prix d'un article de ménage dans 7 magasins différents : 89G ; 120G ; 120 ; 89G ;		1) 120 G
Le prix moyen de cet article est :	a)	2) 89 G
Le prix médian est :	b)	3) 101,7G
		4) 100LG

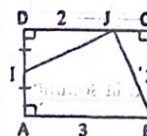
9- Trouve dans la colonne B, la longueur de chaque segment indiqué dans la colonne A.

Colonne A		Colonne B
		1) 7,5cm
		2) 6,3cm
		3) 11,6cm
		4) 25,7cm

- La droite (BC) et (MN) sont parallèles

Troisième partie
 Réponds selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question)

10- Détermine le périmètre du quadrilatère IJBA de la figure ci-dessous ;
 Sachant que : $AB = 3\text{cm}$; $DJ = 2\text{cm}$; $CB = 2\text{cm}$



I milieu de [DA]

1- Trouve le couple (x, y) , solution du système

équations :
$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ -x + 2y = 5 \end{cases}$$

2- On donne l'expression $C = 34xy - 170xy^2 + 204x^2y$

Décompose C , en produit de facteurs

Calcul C , pour $x = -1$ et $y = 5$

3- Trouve 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est 102.

14- On considère un trapèze ABCD dont la petite base [AB] mesure la moitié de la grande base [DC]. On désigne par I le milieu de [CD]. Démontre que les segments [AI] et [BD] ont même milieu.

15- Soit ABC, un triangle équilatéral. La parallèle à (AB) passant par C et la parallèle à (AC) passant par B se rencontrent en I. Quelle est la nature du triangle BIC ?

Justifie

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT/DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN DE 9^{ÈME} ANNÉE FONDAMENTALE (AOÛT 2010)

Nom :

Prénom :

Département :

Ville :

Numéro d'ordre :

École :

Matière : Mathématiques 9^{ème} AF

Durée : 2 heures

Première partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9. (15 pts par question)

1- Dans un triangle ABC, la médiane relative au côté [BC] est égale à la moitié de BC. Alors le triangle ABC est :

- a) Rectangle en C
- b) Rectangle en B
- c) Isocèle en A
- d) Rectangle en A

2- Le résultat de l'opération $8 + \frac{4}{5}$ est :

- a) $\frac{5}{12}$
- b) $\frac{12}{10}$
- c) $\frac{12}{25}$
- d) $\frac{44}{5}$

3- Le développement de $(3+x)(4x^2-5x+2)$

- a) $4x^3 + 7x^2 - 13x - 6$
- b) $4x^3 + 7x^2 + 13x - 6$
- c) $4x^3 + 7x^2 + 13x + 6$
- d) $4x^3 + 7x^2 - 13x + 6$

4- Si $x \leq a$, alors :

- a) x se trouve dans $] +\infty, a[$
- b) x se trouve dans $] a, +\infty[$
- c) x se trouve dans $] -\infty, a[$
- d) x se trouve dans $] a, +\infty[$

5- Si 100 grades équivaut à 90° degrés, alors 60 grades correspondent à :

- a) 0,015 degré
- b) 54 degrés
- c) 66,66 degrés
- d) 5,4 degrés

6- Donne la position des cercles (C) et (C') suivants :

C : Centre en O et de rayon, $r = 4\text{cm}$

C' : Centre en O et de rayon, $r = 3\text{cm}$

- a) Les cercles sont tangents extérieurement
- b) Les cercles sont tangents intérieurement
- c) Les cercles concentriques
- d) Les cercles sont sécants

7- Le diamètre d'un cercle de 40,82cm de périmètre est :

- a) 13cm
- b) 6,5cm
- c) 3,1416cm
- d) 20,41cm

8- Dans un parallélogramme ABCD. Les diagonales [AC] et [BD] sont égales et de plus $AB = 12\text{cm}$ et $BC = 7\text{cm}$. Calcule la longueur commune de ces diagonales :

- a) 9,75
- b) 13,89
- c) 13
- d) 9

9- Le tableau suivant représente la répartition des SMS envoyés par un groupe de personnes au cours d'un même mois.

Nombre de SMS	0	5	10	15	20	30	50
Effectif	12	24	28	8	36	32	20

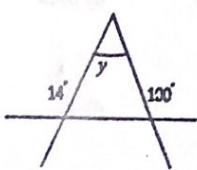
Le nombre moyen de SMS envoyés par ce groupe durant ce mois est :

- a) 20
- b) 60
- c) 130
- d) 12

Deuxième partie

Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 10 à 12 (25 points par question)

10- Trouve dans la colonne B, la valeur de y qui, correspond à la figure de la colonne A.

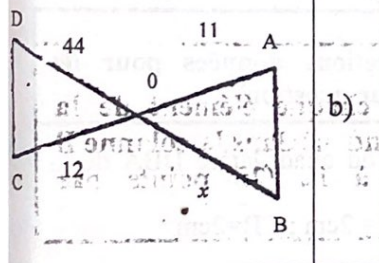
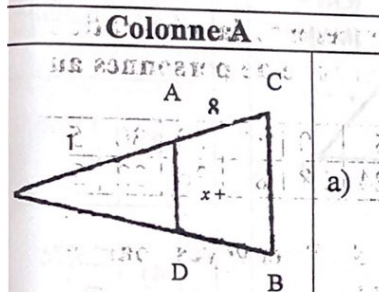
Colonne A	Colonne B
	1) 120°
	2) 70°
	3) 60°
	4) 100°

1- f et g sont deux applications dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = -2x + 1$. Trouve dans la colonne B l'expression de $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.

Colonne A	
$g(x)$	a)
$f(x)$	b)

Colonne B	
1)	$-4x + 1$
2)	$-4x + 2$
3)	$-4x + 3$
4)	$-4x$

2- Les droites (AB) et (CD) étant parallèles ; Trouve dans la colonne B la valeur du nombre x de la colonne A.



Colonne B	
1)	48
2)	40,3
3)	15
4)	30

14- Construis un triangle équilatéral ABC. Marque les milieux I, J, K des côtés [AB], [BC] et [AC] respectivement. Montrer que le quadrilatère IJKA est un parallélogramme.

15- Un tronc d'arbre cylindrique a un volume de 750cm^3 . Calcule sa hauteur si le diamètre de base est 15m.

Troisième Partie

Réponds suivant les instructions données pour les questions 13 à 15 (30 pts par question)

13- Résous dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $-2x + (7 - 10x) \geq \frac{x}{2}$

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (Août 2010)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hrs 30

I.- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9. (15 pts par question)

1. Le complément d'un angle est 40° . La mesure de cet angle est :

- a) 140° b) 40° c) 80° d) 50°

2. Le résultat de l'opération $8 + \frac{4}{5}$ est :

- a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{12}{10}$ c) $\frac{12}{25}$ d) $\frac{44}{5}$

3. L'expression développée de $(5 + 7x)^2$ est :

- a) $25 + 24x + 70x^2$ c) $10 + 70x + 49x^2$
 b) $25 + 49x^2$ d) $25 - 10x + 49x^2$

4. $[OZ]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$, si $\widehat{xOz} = 30^\circ$ alors l'angle $\widehat{xOy}$ est égal à :

- a) 15° b) 30° c) 60° d) 45°

5. Dans un triangle rectangle, si la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est 4 cm , donc la longueur de l'hypoténuse est :

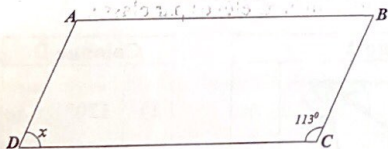
- a) 2 cm b) 12 cm c) 8 cm d) 6 cm

6. L'opposé de l'expression $-2a + 3$ est :

- a) $-2a - 3$ c) $2a + 3$
 b) $2a - 3$ d) Aucune de ses réponses

7. Dans la figure ci-dessous la valeur de x est :

- a) 134° b) 67° c) 23° d) 293°



8. 14% de 125 est égal à :

- a) 175 b) 17,5 c) 12,5 d) 89,2

9. Si $\frac{x}{2} = 6$ alors x est égal à :

- a) 3 b) 12 c) 8 d) 4

II.- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 10 à 12. (25 pts par questions)

10. Trouve dans la colonne B, la valeur de x qui correspond à la figure de la colonne A.

Colonne A	Colonne B
 [AC] est diamètre	1 90°
 A // D	2 30°
	3 120°
	4 60°

11. Trouve dans la colonne B, l'intervalle qui correspond à chaque inéquation de la colonne A.

Colonne A	Colonne B
$x \leq 5$ a	1 $S =]-\infty, 5[$
$x > 5$ b	2 $S = [5, +\infty[$
$x \geq 5$ c	3 $S = [5, +\infty[$
$x < 5$ d	4 $S =]5, +\infty[$
	5 $S =]-\infty, 5[$

12. Trouve dans la colonne B le type de l'angle.

Colonne A	Colonne B
90° a	1 Angle aigu
180° b	2 Angle nul
0° c	3 Angle plat
45° d	4 Angle droit

III.- Réponds suivant les instructions données pour les questions 13 à 15. (20 pts par question)

13. Trace un triangle $AB = AC = 5 \text{ cm}$ et $\hat{A} = 70^\circ$. Calcule la mesure de l'angle $\hat{B}$.

14. Factorise l'expression : $(x - 1)^2 - (2x + 3)^2$

15. Une voiture a parcouru 120 km en $1 \text{ h } 30 \text{ mn}$. Quelle distance peut-elle parcourir en $4 \text{ h } 30 \text{ mn}$ à la même vitesse ?

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNEE FONDAMENTALE (Août 2010)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

I.- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9. (15 pts par question)

- L'écriture 0,000001 sous forme de puissance de 10 est :
 a) 10^{-5} b) 10^5 c) 10^{-6} d) 10^{6+}
- Le capital qui, placé à 2,5% l'an rapporte 750 gourdes d'intérêt au bout d'un an est :
 a) 30000 gdes c) 2625 gdes
 b) 1875 gdes d) 3350 gdes
- GHI est un triangle rectangle en H tel que $GI = 14 \text{ cm}$ et $GH = 8 \text{ cm}$. La longueur du côté HI est :
 a) 16,12 cm b) 36 cm c) 11,5 cm d) 22 cm
- Les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont supplémentaires si $A = 133^\circ$ alors l'angle $\hat{B}$ mesure :
 a) 43° b) 143° c) 153° d) 47°
- [OZ] est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$, si $\widehat{xOz} = 30^\circ$ alors l'angle $\widehat{yOz}$ mesure :
 a) 15° b) 60° c) 30° d) 45°
- Avec 10 kg de peinture on recouvre 18 m^2 de façade. La surface de façade qu'on peut recouvrir avec 25 kg de peinture est :
 a) 36 m^2 b) 180 m^2 c) 20 m^2 d) 45 m^2
- Le point M est situé sur la médiatrice d'un segment [AB] donc,
 a) $[MA] = \frac{[AB]}{2}$ c) $[MA] = [MB]$
 b) $[MA] = 2[MB]$ d) $[MA] = [AB]$
- 10% de 47% de 100 KG est égal à :
 a) 100 kg b) 470 kg c) 47 kg d) 10 kg
- Deux angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont correspondant. Donc si l'angle $\hat{B}$ mesure 20° , alors l'angle $\hat{A}$ mesure :
 a) 160° b) 40° c) 30° d) 20°

II.- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 10 à 12. (25 pts par question)

10. Trouve dans la colonne B, l'intervalle qui correspond à l'ensemble des solutions de chaque équation de la colonne A.

Colonne A	
$x \geq 5$	a
$x > 5$	b
$x < 5$	c
$x \leq 5$	d

Colonne B	
1	$S =]-\infty, 5]$
2	$S =]-\infty, 5[$
3	$S = [5, +\infty[$
4	$S = [5, -\infty[$
5	$S =]5, +\infty[$

11. Relie chaque définition de la colonne A à la notion correspondante dans la colonne B.

Colonne A		Colonne B	
Point de concours des hauteurs	a	1	Centre de gravité
Point de concours des médianes	b	2	Centre du cercle circonscrit
Point de concours des bissectrices	c	3	Centre du cercle inscrit
Point de concours des médiatrices	d	4	Sommet
		5	Orthocentre

12. Trouve dans la colonne A le résultat qui correspond à chacun des calculs de la colonne B.

Colonne A		Colonne B	
$\frac{7}{15} + \frac{4}{3} \times \frac{4}{5}$	a	1	30
$4 \times \frac{5}{6} - 3 \times \frac{1}{2}$	b	2	$\frac{40}{3}$
$\frac{3}{5} \times 4 \div \frac{1}{2}$	c	3	$\frac{24}{5}$
$2\frac{5}{2} \times 5 \div \frac{3}{4}$	d	4	$\frac{11}{6}$
		5	$\frac{23}{15}$

III.- Réponds suivant les instructions données aux pour les questions 13 à 15. (30 pts par question)

- Calcule le volume d'une pyramide de 7,5 cm de hauteur, sachant que sa base est un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4 \text{ cm}$ et $AC = 3 \text{ cm}$.
- Factorise l'expression : $A = (x+3)(2x-2) - (x+3)^2$
- Dans un Collège il y a 5 classes de 28 élèves, 4 classes de 27 élèves, 3 de 26 élèves, 5 de 25 élèves et 3 de 24 élèves.
 a) Calcule le nombre d'élèves de ce Collège.
 b) Calcule le nombre moyen d'élèves par classe.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (2009)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

I. Mets une croix sur la lettre qui correspond à la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

1. Après simplification de l'exercice $\frac{(4 \times 5^2 \times 7^3)^3}{4^2 \times 5^2 \times 7^7}$; on trouve :

- a) $4^{-1} \times 7^{-12}$ c) $4 \times 5^3 \times 7^{-1}$
 b) $4 \times 5^4 \times 7^2$ d) $4 \times 5^3 \times 7^{-2}$

2. On donne $\sqrt{x} = 25$, cette expression a un sens si :

- a) $|x| \geq 25$ c) $x \geq 25$
 b) x est positif d) x est négatif

3. Si $[AB]$ est une corde d'un cercle (C) de centre "O" alors la distance de "O" à $[AB]$ est :

- a) inférieur au rayon b) le double du rayon
 c) égale au rayon d) supérieure au rayon

4. $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont deux angles supplémentaires. Sachant que $\hat{A} = 47^\circ$, la mesure de l'angle $\hat{B}$ est égal à :

- a) 153° b) 143° c) 133° d) 43°

5. Sur 340 copies corrigées aux examens de 9^e AF, 178 ont obtenu la note 8 le pourcentage de cette note est :

- a) 52% c) 52,35%
 b) 40,01% d) 36%

6. Un robinet a permis de remplir un seau de 10 litres d'eau en 25 secondes. On veut calculer le débit moyen du robinet en litre / mn. On trouve :

- a) $A = 18 \text{ litres / mn}$ b) $B = 24 \text{ litres / mn}$
 c) $C = 4,11 \text{ litres / mn}$ d) $D = 125,8 \text{ litres / mn}$

II. Lis attentivement les questions 7 à 15, puis réponds selon les instructions fournies :

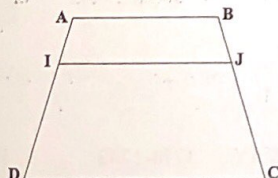
7. Trouve trois entiers consécutifs tels que leur somme soit 93.

8. Soit un parallélogramme ABCD. Détermine l'image des points A, B, C et D par la translation du vecteur AB.

9. Soit ABC un triangle rectangle isocèle en A et H le projeté orthogonal de A sur (BC). Si $AB = 21$. Calcule BC et AH.

10. Soit ABC un trapèze tel que $(AB) \parallel (CD)$. Par le point I de $[AD]$ on mène le parallèle à (AB) qui coupe $[BC]$ en J tel que : $AI = \frac{1}{3} AD$

complète l'égalité : $BJ = \dots\dots\dots BC$



11. Évalue en carreaux la superficie du terrain de 325 dam^2

12. Les moyennes obtenues par les élèves dans une salle de classe sont respectivement : 6,45 ; 7,25 ; 4,35 ; 5,16 ; 3,30 ; 8,15 ; 2,40 ; 7,32 ; 5,12 ; 5,65 ; 2,85 ; 8,02 ; 2,17 ; 6,08 ; 4,62 ; 5,24. Trouve la moyenne de la classe.

13. Résous et complète : les solutions de l'inéquation $2x + 3 \leq \frac{1}{5}$ sont les nombres x tels que ; , tandis que celles de l'inéquation $-4x - 3 \leq 2x + 2$ sont les nombres x tels que

14. Construis le graphe des applications f et g . f , passe par l'origine et le point A et un autre point B d'ordonnée à l'origine - 1 ; c'est-à-dire B(-0 ; 1). Écris l'expression de ces deux applications.

.....

15. Dans les vitrines d'un magasin on a recueilli les informations suivantes. Complète ce tableau :

Prix marqué	1000 G		3000 G
Soldes		225 G	
Prix à payer		1725 G	

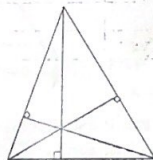
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (2009)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

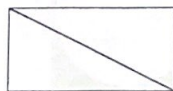
Prénom :
 Ville :
 École :
 Durée : 2 hres 30

Entoure la lettre majuscule correspondant à la bonne réponse (questions 1 à 7)

- Soit h un nombre. La moitié de h est 3 pts
 a) $h-2$ b) $\frac{h}{2}$ c) $2h$ d) $h+2$
- Soit $A = (2x+10)(x+4) - (x+4)^2$. La forme factorisée de A est : 5 pts
 a) $(x+4)(x+14)$ b) $(x+4)(-x+14)$
 c) $(x+4)(-x-14)$ d) $(x+4)(x-14)$
- Soit $E = (4x+5)^2 - (3x+2)^2$. La forme réduite de E est : 5 pts
 a) $7x^2 + 52x + 21$ b) $-7x^2 + 52x + 21$
 c) $7x^2 - 52x - 21$ d) $-7x^2 - 52x - 21$
- En simplifiant l'écriture de l'expression :
 $N = -2\sqrt{12} + 4\sqrt{27} - 2\sqrt{48} + \sqrt{3}$ On doit trouver :
 a) $N = \sqrt{3}$ b) $N = 25\sqrt{3}$
 c) $N = -\sqrt{3}$ d) $-25\sqrt{3}$
- L'inéquation $30 + x > 2(5 + x)$ admet pour solution : 5 pts
 a) $S =]-\infty; -20[$ b) $S =]-\infty; 20[$
 c) $S =]-\infty; 20]$ d) $S =]20; +\infty[$
- Parmi ces applications, laquelle représente une application linéaire ? 3 pts
 a) $g(x) = \frac{3x}{2}$ b) $g(x) = 3 + x$
 c) $g(x) = \frac{3}{2x}$ d) $g(x) = \frac{x^2}{x}$
- Le point de rencontre des hauteurs d'un triangle est : 5 pts
 a) l'orthocentre du triangle
 b) le centre du cercle circonscrit au triangle
 c) le centre de gravité du triangle
 d) le centre du cercle inscrit dans le triangle

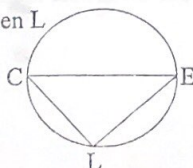


- En partageant un rectangle par une diagonale on obtient : 5 pts
 a) deux triangles équilatéraux
 b) deux triangles scalènes
 c) deux triangles rectangles
 d) deux triangles rectangles isocèles



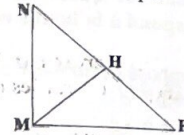
- En observant la figure suivante, on constate que le point L , se trouve sur le cercle diamètre $[CE]$. Le triangle CLE est : 5 pts

- a) rectangle en C c) scalènes
 b) rectangle en E d) rectangle en L

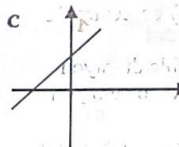
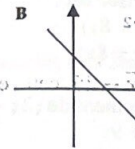
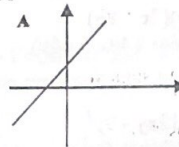


- Si un triangle MNP est rectangle en M , alors la médiane MH relative au côté NP vaut : 5 pts

- a) le quart de $[NP]$
 b) les deux tiers de $[NP]$
 c) la moitié de $[NP]$
 d) les trois quarts de $[NP]$



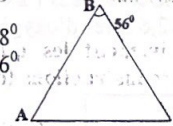
- Parmi ces graphiques lequel représente une application linéaire. 4 pts



- Une chemise prend 30 minutes pour sécher au soleil. Exposés au soleil pendant le même moment, 3 chemises confectionnées avec le même tissu prendront : 3 pts
 a) 90 mn b) 60 mn c) 30 mn d) 45 mn

- Une voiture se déplace à la vitesse constante de 60 km/h. Le temps mis en seconde par cette voiture pour parcourir 10000 mètres est : 4 pts
 a) 300 secondes b) 60 secondes
 c) 6000 secondes d) 600 secondes

- Soit un triangle isocèle en B . Sachant que l'angle $\hat{B} = 56^\circ$, l'angle A mesure : 6 pts
 a) 124° b) 68°
 c) 62° d) 66°



- Un terrain rectangulaire de surface 135 dam^2 a 150 m de longueur. Le mur qui l'entoure est de : 6 pts
 a) 24 dam b) 60 dam c) 4,8 dam d) 48 dam

- Yvon habite à 2 km de son école. Ce matin, il marche à une vitesse $v = 20 \text{ m/min}$. Le temps qu'il prend pour arriver à son école est : 6 pts
 a) $t = 10 \text{ h } 40 \text{ mn}$ c) $t = 1 \text{ h } 40 \text{ mn}$
 d) $t = 11 \text{ h } 15 \text{ mn}$

- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système d'équation suivant : 6 pts

- Simon achète dans une librairie un livre et un sac d'école pour 195 gourdes. Le prix du sac vaut 4 fois celui du livre. Trouver l'équation qui décrit cette situation. 6 pts

- Une somme de 5 000 gdes est placée à la banque au taux d'intérêt annuel de 10%. Quelle sera la somme accumulée au bout de 2 ans.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL EXAMEN 9^{ème} ANNÉE FONDAMENTALE (2008)

Nom :
 Département :
 Numéro :
 Matière : Mathématiques

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 hres 30

Pour les questions 1 à 7, entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse. (25 pts par question)

L'opposé de $2a - b + c$ est :

- a) $2a + b + c$ c) $-2a - b + c$
 b) $-2a + b - c$ d) $2a + b - c$

Soit l'expression $A = 49x^2 - 64y^2$ l'expression A sous forme factorisée est :

- a) $(7x - 8y)(7x + 8y)$ c) $(7x - 8y)(7x - 8y)$
 b) $(7x + 8y)(7x + 8y)$ d) $(49x - 64y)(49x + 64y)$

Le développement de $(2x - 3y)$ est :

- a) $4x^2 + 12xy + 9y^2$ c) $4x^2 + 12xy - 9y^2$
 b) $4x^2 - 12xy + 9y^2$ d) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

Deux nombres A et B d'un axe gradué ont respectivement pour abscisses : $x_A = -2$ et $x_B = 3$. La distance de A à B est :

- a) -5 b) 5 c) 1 d) -1

Dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse :

- a) a la même longueur que l'hypoténuse.
 b) vaut le quart de l'hypoténuse.
 c) vaut la moitié de l'hypoténuse.
 d) vaut le tiers de l'hypoténuse.

Une carte est à l'échelle de $\frac{1}{120000}$. Sur cette carte la distance entre deux villes mesure 15 mn. Trouve la distance réelle.

- a) 1800 Km b) 1,8 Km c) 18 km d) 180 km

Trouve dans la colonne B l'inéquation de la colonne A. Sachant que 2,6 litres d'oxygène ont une masse de 7 g.

A	B
a) 1,3 litres	1) 1,85g
b) 10 litres	2) 7,02g
	3) 7,4g
	4) 14,23g

Relie chaque expression de la colonne A à sa forme simplifiée de la colonne B.

A	B
a) $\sqrt{\frac{200}{5}}$	1) $\sqrt{3}$
b) $\sqrt{27} - \sqrt{12}$	2) $5\sqrt{3}$
c) $\sqrt{18} + \sqrt{50}$	3) $2\sqrt{2}$
d) $(\sqrt{2} + 1)^2 - (\sqrt{2} - 1)^2$	4) $4\sqrt{2}$
	5) $8\sqrt{2}$

Trouve la mesure de l'angle N de la colonne B pour chacun des cas de la colonne A.

A B

- | | |
|---|----------------|
| a) MNPQ est un parallélogramme. Si M mesure 70° , alors N mesure : | 1) 60° |
| b) MNPQ est un losange. Si N mesure 110° , alors N mesure. | 2) 110° |
| c) MNPQ est un carré, donc N mesure | 3) 70° |
| | 4) 90° |

9. Associe chaque angle de la colonne A à sa valeur exacte ou approchée correspondante à la colonne B.

A	B
a) Angle plat	1) est égal à 90°
b) Angle aigu	2) est égal à 180°
c) Angle droit	3) est inférieur à 90°
	4) est supérieur à 90°

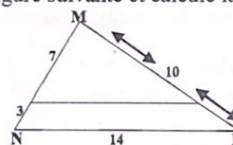
III.- Pour les questions 11 à 15, réponds suivants les instructions données.

10. Trouve les valeurs de x et y qui vérifient le système d'équations suivantes :

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 3z + 4y = 5 \end{cases}$$

11. Au cours d'un concert, les 1000 places d'une salle sont occupées. La vente des billets rapporte une somme de 114.000 gourdes. Sachant que certains billets sont payés à 150 gourdes et d'autres à 60 gourdes, combien y-a-t-il de billets de 60 gourdes ?

12. Observe la figure suivante et calcule la longueur du segment [RT]



13. Un cercle est inscrit dans un carré comme l'indique la figure ci-dessous. Sachant que le carré a 10 cm de côté et le cercle 5 cm de rayon, calcule :



- a) l'aire du carré
 b) l'aire du disque
 c) l'aire de la partie ombrée.

14. Dans une classe de 30 élèves, les notes de l'examen de maths sur 10 sont ainsi distribuées :

7-7-7-5-4-4-3-5-4-1-1-8-3-2-6-7-3-6-6-8-4-5-6-5-7-1-2-6-1-4

- a) Quelle est la note moyenne de la classe ?
 b) Quelle est la note modale ?